Aufgabe 1 (10 Punkte)

Gießen

a) **Die Schwindung beim Erstarren von Metallschmelzen gliedert sich in drei Phasen und beginnt mit der flüssigen Schwindung. Nennen Sie zwei weitere Phasen und verbinden Sie die rechts stehenden Fehlerbilder mit denjenigen Phasen, durch die sie hervorgerufen werden.**

(2,0 P)

Phasen der Schwindung	Fehlerbilder
Flüssige Schwindung	
Feste Schwindung	Mangelnde Maßhaltigkeit
Erstarrungsschwindung	Lunker

b) **Bei den Gießverfahren wird zwischen der Fertigung von Fertigteilen (Formguss) und der Fertigung von Halbzeugen (Halbzeugguss) unterschieden. Nennen Sie 3 Untergruppen des Formgusses (A) sowie ein Verfahren des Halbzeuggusses (B).**

(2,0 P)

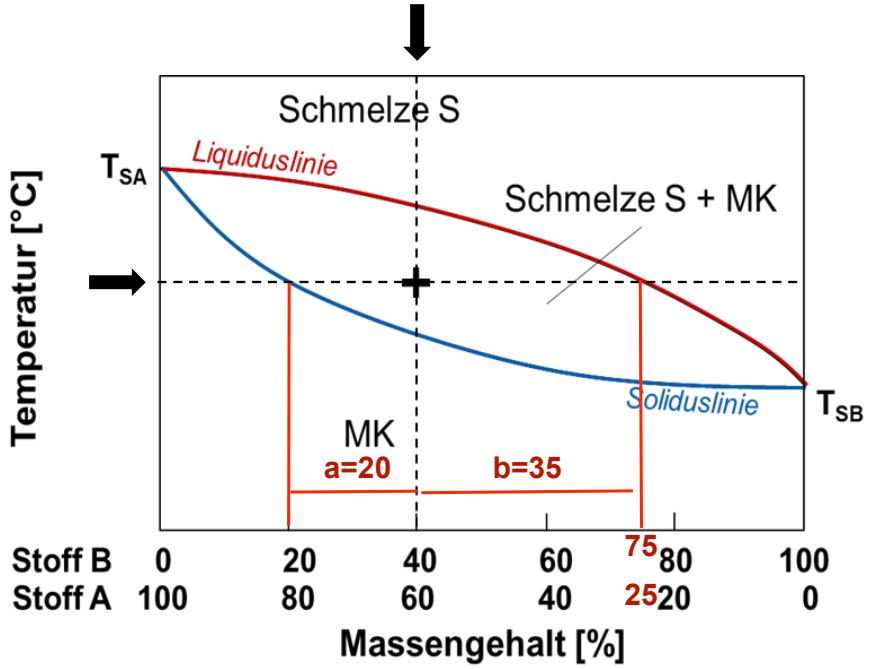
Formguss: verlorene Formen aus Dauermodellen

verlorene Formen aus verlorene Modellen

Dauerformen

Halbzeugguss: Strangguss

c) Die Abbildung zeigt das Phasendiagramm einer Legierung.



I. Geben Sie für die eingezeichnete Zusammensetzung der Legierung (60 % Stoff A und 40 % Stoff B) und Temperatur die Zusammensetzung der Schmelze und der Mischkristalle an.

(1,0 P)

Mischkristall: 80% Stoff A, 20% Stoff B

Schmelze: 25% Stoff A, 75% Stoff B

II. Berechnen Sie anschließend den Massenanteil der Schmelze. Machen Sie die hierzu verwendeten Zahlenwerte im Phasendiagramm kenntlich. Geben Sie die Formel an und setzen die Zahlenwerte ein. (Gleichung muss nicht gelöst werden)

(1,0 P)

m_Schmelze = a/a+b * m = 20/(20+35)*m = 4/11*m

d) Die Dauer bis zur Erstarrung eines Quaders (Höhe = 1 m, Breite = 2 m, Länge = 2 m) soll abgeschätzt werden.

I. Berechnen Sie diese nach Chvorinov. Die Konstante für Formmaterial und Gießwerkstoff kann mit k = 32 h/m² angenommen werden. Geben Sie die Gleichung an und dokumentieren Sie Ihren Rechenweg.

(1,5 P)

Formel: t = k*(V/A)^2

V = h*b*l=1m * 2m * 2m = 4m^3

A = 2*h*b + 2*b*l + 2*h*l
= 2*1m*2m + 2*2m*2m + 2*1m*2m = 16m^2

t = 32 h/m^2*(4m^3/16m^2)^2 = 32 * 1/16 h = 2h

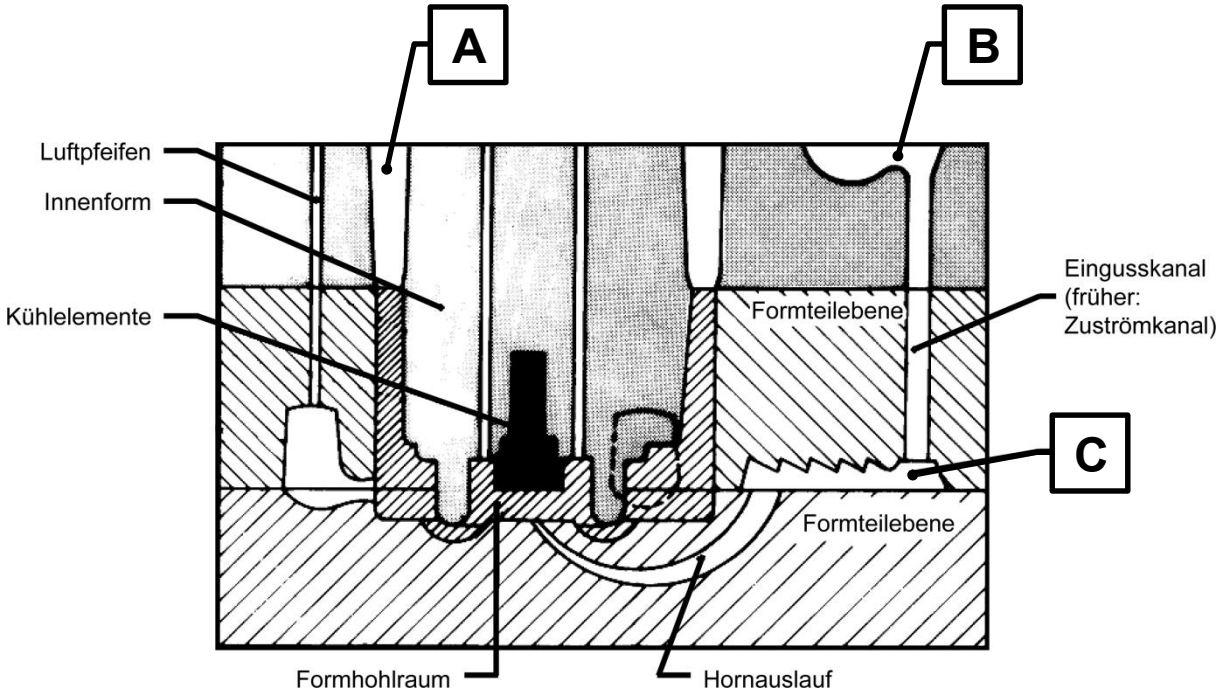
II. Eine Kugel gleichen Volumens und mit ansonsten gleichen Randbedingungen wird ebenfalls gegossen. Welcher der beiden Körper erstarrt schneller? Begründen Sie Ihre Aussage.

(0,5 P)

Der Quader erstarrt schneller,
da seine Oberfläche größer ist als die der Kugel

e) Im folgenden Bild ist eine gießfertige Form dargestellt. Ergänzen Sie die fehlenden Beschriftungen für die Komponenten A bis C und erläutern Sie die Funktion von Komponente C.

(2,0 P)



A: Speiser (offen)

B: Eingussstümpel

C: Schlackenlauf

Funktion: Durch die Querschnittsänderung hält der Schlackenlauf die Schlacke zurück

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Pulvermetallurgie und generative Verfahren

Die Pulvermetallurgie beschäftigt sich mit der Herstellung metallischer Pulver und der Herstellung von Teilen, die aus solchen Pulvern mit oder ohne Zusätze durch Formen und Sintern erzeugt werden.

a) Nennen Sie drei Arten von Mühlen, die für die Pulverherstellung durch mechanische Zerkleinerung eingesetzt werden:

(1,5 Punkte)

1: **Walzenmühle**
2: **Hammermühle**
3: **Kugelmühle**

b) Bei der Verwendung legierter Pulver hat das Legierungsverfahren einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften des Pulvers.
Auf welche Art sollte ein Pulver legiert werden, wenn die zur Verdichtung benötigte Kraft möglichst gering sein soll? Welche Pulvereigenschaft ist hierbei relevant? Wie wird diese Eigenschaft berechnet?

(1,5 Punkte)

Art des Legierens: **Gemischtlegieren**
Pulvereigenschaft: **Pressbarkeit**
Formel zur Berechnung der Pulvereigenschaft: **Pressbarkeit = Dichte / Pressdruck**

c) Welche Sintertechniken sind für die nachfolgend aufgeführten Bauteile am besten geeignet? Tragen Sie jeweils eine Sintertechnik ein.

(1 Punkt)

Filter (hohe Porosität, geringe Festigkeitsansprüche): **Einfachsintern**
Pleuel (geringe Porosität, höchste dynamische/ stoßartige Lasten): **Pulverschmieden**

Aus einem Pulver mit der Dichte von 2,5 g/cm³ soll ein Werkstück mit einer Zugfestigkeit von 80 % der theoretisch maximal möglichen Zugfestigkeit erstellt werden. Hierzu sind die Diagramme 1 und 2 gegeben.

Diagramm 1 – Einfluss des Pressdrucks auf die Dichte:

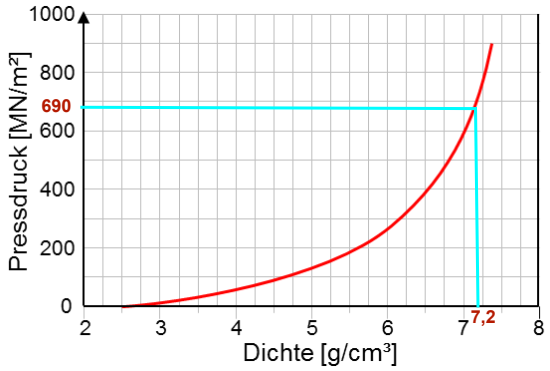
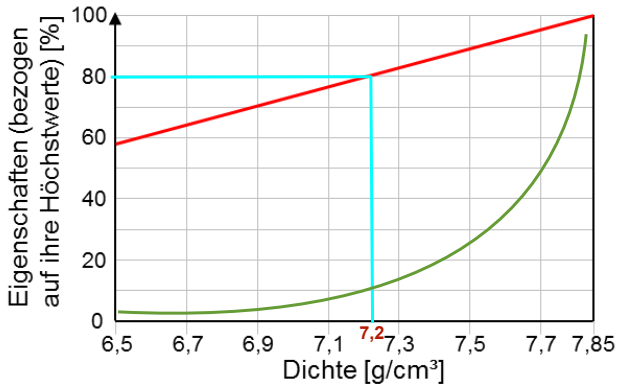


Diagramm 2 – Zugfestigkeit von Sinterbauteilen in Abhängigkeit der Dichte:



d) Bestimmen Sie den Pressdruck, der für diesen Vorgang notwendig ist und nennen Sie die Sintertechnik, mit dem dieser Pressdruck erreicht wird. Ermitteln Sie die erforderlichen Werte aus den Diagrammen. Beschreiben Sie Ihre Schritte.

(2 Punkte)

Schritt 1: **Diagramm 2 bei 80% Zugfestigkeit die Dichte = 7,2g/cm^3 ablesen** **Schritt 2:** **Diagramm 1 bei Dichte = 7,2g/cm^3 Pressdruck ablesen**
Pressdruck: **690 MN/m^2** **Sintertechnik:** **Mehrfachsintern**

e) Zeichnen Sie in Diagramm 2 den Verlauf der Kerbschlagzähigkeit ein. Für welche Beanspruchungsart ist dieser Kennwert wichtig?

(1,5 Punkte)

Beanspruchungsart: **schlagartige (dyn.) Beanspruchung**

Neben dem Gießen und Sintern gibt es eine Vielzahl weiterer Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus unterschiedlichsten Werkstoffen, die als additive bzw. generative Fertigungsverfahren bezeichnet werden.

f) Nennen Sie jeweils zwei Verfahren der additiven Fertigung gemäß DIN EN ISO 17296-2, die flüssige bzw. pulverförmige Aufbauwerkstoffe verwenden.

(2 Punkte)

Flüssig: **1:** Photopolymerisation **2:** Werkstoffauftrag
Pulverförmig: **1:** Bindemittelauftrag **2:** Pulverbettbasiertes Schmelzen

g) Auf welchem Funktionsprinzip beruhen die additiven Fertigungsverfahren bei der Erzeugung des realen (dreidimensionalen) Bauteils?

(0,5 Punkte)

Kontrurieren in x-,y-Ebene Schichten in die z-Ebene

Aufgabe 3 (10 Punkte)

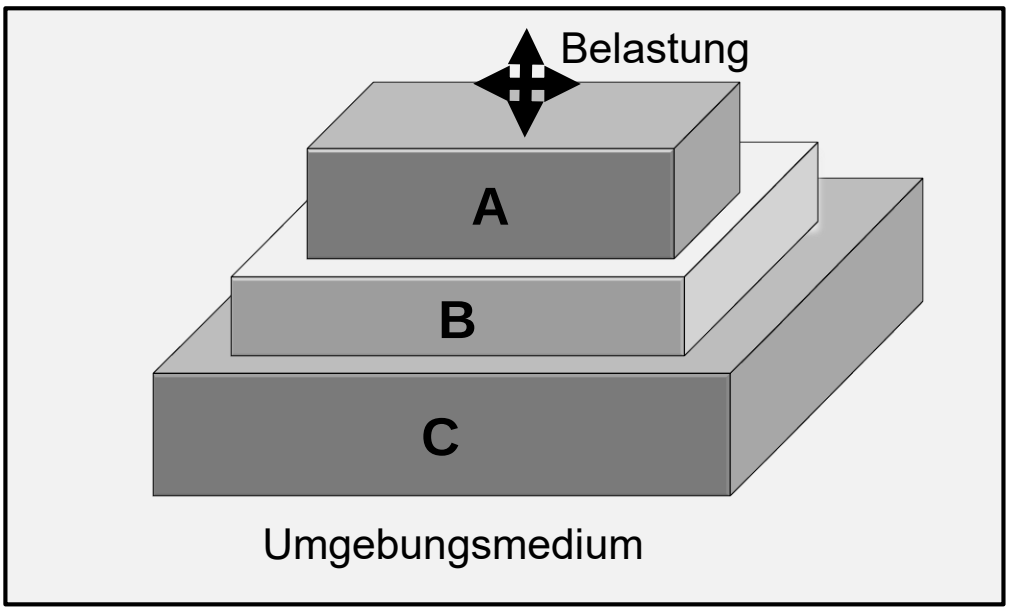
Grundlagen der Umformtechnik und Tribologie

1)

Sie sind Entwicklungsingenieur bei einem internationalen Konzern und arbeiten im Bereich der Umformtechnologie. Aktuell geht es darum bestehende Produkte zu überarbeiten. Da Sie als Experte im Bereich der Tribologie gelten, werden Sie von einem Kollegen gebeten ihm die Grundlagen zu erläutern:

1) a) **(1,5 Punkte)**

In einem ersten Schritt erläutern Sie die verschiedenen Elemente eines tribologischen Systems. Hierfür finden Sie eine passende Skizze, auf der Sie nur noch die entsprechenden Elemente beschriften müssen.



A: Gegenkörper

B: Zwischenstoff

C: Grundkörper

1) b) **(1,0 Punkte)**

Das Tribosystem bestimmt zusammen mit der wirkenden äußeren Belastung die Reibung, die sich zwischen zwei aufeinander abgleitenden Oberflächen einstellt. Es besteht ein proportionaler Zusammenhang zwischen der Normalkraft F_N und der Reibkraft F_R. Benennen Sie das zusammenhangbildende Gesetz. Welcher weitere Faktor ist neben F_N und F_R enthalten? Benennen Sie diesen und geben Sie das entsprechende Formelzeichen an.

Gesetz Benennung: Coulomb'sches Gesetz

Faktor Benennung: Reibkoeffizient **Formelzeichen:** μ

2)

Nachdem Sie bereits ihr Fachwissen über die Grundlagen der Tribologie unter Beweis gestellt haben, bekommen Sie einen Ziehring gezeigt, der Aufschweißungen auf der glatten Oberfläche aufweist. Auch hier werden Sie um Rat gefragt, um die Ursache zu ergründen.



Aufschweißung eines Blechwerkstoffs auf einer glatten Werkzeugoberfläche

2) a) **(1,5 Punkte)**

Benennen Sie den Verschleißmechanismus, der aufgetreten ist. Welche zwei charakteristischen Vorgänge führen zu den auftretenden Aufschweißungen?

Mechanismus: Adhäsion

1. Schritt: Ausbildung von Grenzflächen-Haftverbindung

2. Schritt: Trennung durch Relativbewegung mit Abscheren des weicheren Werkstoffes

2) b) **(0,5 Punkte)**

Unter welchem Reibungszustand tritt der soeben von Ihnen beschriebene Verschleißvorgang bevorzugt auf?

Reibungszustand: Festkörperreibung

3)

Aufgrund der tribologischen Herausforderungen hat sich Ihre Firma entschieden ein neues Bauteil auszulegen. Sie sollen nun die Umsetzung verantworten.

3) a) **(1,5 Punkte)**

Der erste Prozessschritt stellt die Umformung eines Rohteils in ein Halbzeug dar, das anschließend weiter verarbeitet werden soll. Sie sollen den Umformprozess auslegen. Hierzu bekommen Sie die Prototyp-Teile vorgelegt.

Bauteil	x-Abmessung [mm]	y-Abmessung [mm]	z-Abmessung [mm]
Rohteil	40	40	50
Halbzeug	20	50	100

Nach kurzer Prüfung fällt Ihnen auf, dass die Umformung nicht möglich ist und ein Fehler vorliegen muss. Warum? Begründen Sie dies mit einer einfachen

Rechnung anhand der Grundlagen der Umformtechnik. Benennen Sie zudem das zugrundeliegende Prinzip, sowie den allgemeinen Zusammenhang.

Prinzip: Gesetz der Volumenkonstanz

Allgemeiner Zusammenhang: V_0= l_0 * b_0 * h_0 = l_1 * b_1 * h_1=V_1

Rechnung:

V_0 = 40mm * 40mm * 50mm = 80.000 mm^3

V_1 = 20mm * 50mm * 100mm = 100.000 mm^3

V_0 ist ungleich V_1

3) b) **(1,5 Punkte)**

Nachdem der Fehler korrigiert wurde, legt man Ihnen das korrekte Bauteil, samt der zugehörigen Umformstufen vor:

Bauteil	x-Abmessung [mm]	y-Abmessung [mm]	z-Abmessung [mm]
Rohteil (Stufe 0)	100	200	200
Umformstufe 1	80	250	200
Umformstufe 2	50	500	160

Sie möchten nun den Prozess auslegen und berechnen zunächst die Umformgrade in y-Richtung. Zeigen Sie den allgemeinen Zusammenhang auf und berechnen Sie den Umformgrad zwischen den einzelenen Umformstufen, sowie den Gesamtumformgrad. Prüfen Sie Ihre Ergebnisse anhand des allgemeinen Zusammenhangs auf Richtigkeit.

Hilfestellung:

y	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
ln(y)	-0,29	0	0,22	0,41	0,56	0,69	0,81	0,93

Allgemeine Formel Umformgrad: $\varphi = \ln (y_1/y_0)$

Berechnung Umformgrade: $\varphi_{01} = \ln (y_1/y_0) = \ln (250/200) = \ln(1{,}25) = 0{,}23$

$\varphi_{12} = \ln (y_2/y_1) = \ln (500/250) = \ln(2{,}00) = 0{,}69$

$\varphi_{ges} = \varphi_{01} + \varphi_{12} = 0{,}23 + 0{,}69 = 0{,}92$

Ergebnisprüfung: $\varphi_{02} = \ln (y_2/y_0) = \ln(500/200) = \ln(2{,}5) = 0{,}93 \approx \varphi_{ges} = 0{,}92$

4)

Nach Abschluss der Auslegung des Bauteils gilt es nun die eigentliche Fertigung umzusetzen. Sie haben sich entschieden die Umformung mittels einer Hydraulikpresse durchzuführen. Hierfür wurde ein Pressenmodell gewählt, das ausreichend Kraft aufbringen kann, um den Werkstoff zu plastifizieren. Nach der ersten Umformstufe meldet die Maschine einen Fehler. Die Pressenkraft ist nicht mehr ausreichend, um die Umformung umzusetzen.

4) a) **(0,5 Punkte)**

Welches werkstoffkundliche Phänomen könnte dafür verantwortlich sein, dass die Pressenkraft nicht mehr ausreicht?

Phänomen: Kaltverfestigung

4) b) **(1,0 Punkte)**

Welche metallographischen Vorgänge sind für das beschriebene Phänomen ursächlich?

Metallographischer Mechanismus:

1. Schritt: Versetzungen sammeln sich an Korngrenzen bzw. Ausscheidung

2. Schritt: behindert sich dadurch gegenseitig → Verfestigung des Metalls

4) c) **(0,5 Punkte)**

Die genutzte Presse ist die stärkste Ihnen zur Verfügung stehende Presse. Durch welche Maßnahme zwischen den beiden Umformstufen können Sie den Umformprozess auf der bisher genutzen Presse abschließen?

Maßnahme: Wärmebehandlung

Aufgabe 4 (10 Punkte)

Walzen und Schmieden

a) Nennen Sie die drei Grundvorgänge des Gesenkschmiedens mit Grat.

(1,5 Punkte)

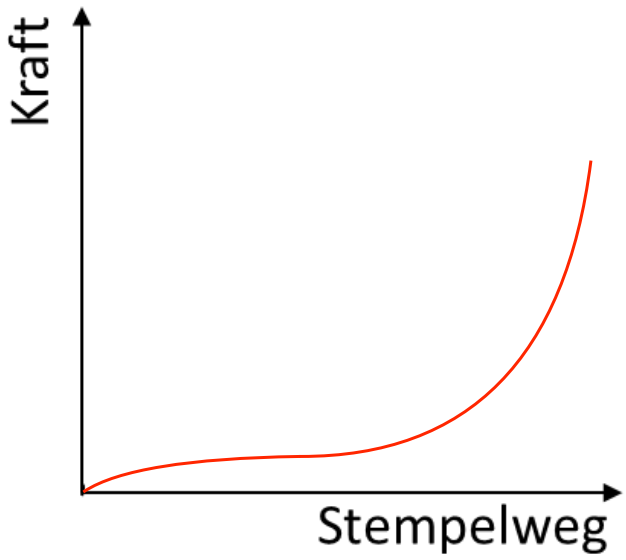
Stauchen

Breiten

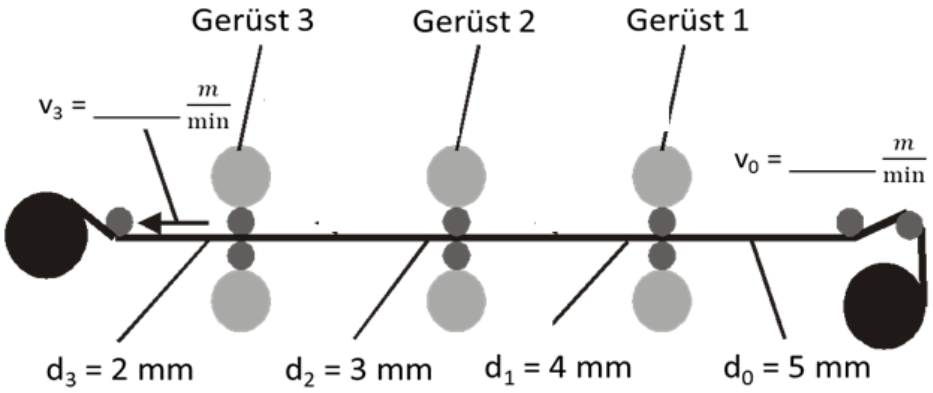
Steigen

b) Zeichnen Sie einen typischen Kraftverlauf für das Gesenkschmieden.

(1 Punkt)



c) In einer Fabrik wird ein Längswalzprozess zur Herstellung dünner Bleche in einer Tandemstraße ausgelegt. Die Ausgangsblechdicke beträgt d_0 = 5 mm und die Zielblechdicke d_3 = 2 mm. Pro Stunde sollen 60.000 m Blech produziert werden.
Ergänzen Sie die erforderlichen Blechgeschwindigkeiten in der Abbildung, runden Sie auf ganze Zahlen und dokumentieren Sie den Rechenweg.
Vereinfachung: Die Blechbreite b ändert sich während der Umformung nicht.
(1,5 Punkte)



Rechnung:

v_3 = 60.000 m / 1h = 1000 m/min

Volumenkonstanz:
v_0 = v_3 * (d_3/d_1) = 1000 m/min * (2mm/5mm) = 400 m/min

d) Wie nennt man die in 3c) dargestellten Gerüste? Nennen Sie einen Vorteil dieser Walzenanordnung. (1 Punkt)

Quartogerüst

Vorteile:
- höhere Gerüststeifigkeit
- höhere Walzkräfte
- Verringerung des Arbeitswalzendurchmessers

e) Nennen Sie drei weitere Anordnungen von Walzen in Walzgerüsten.

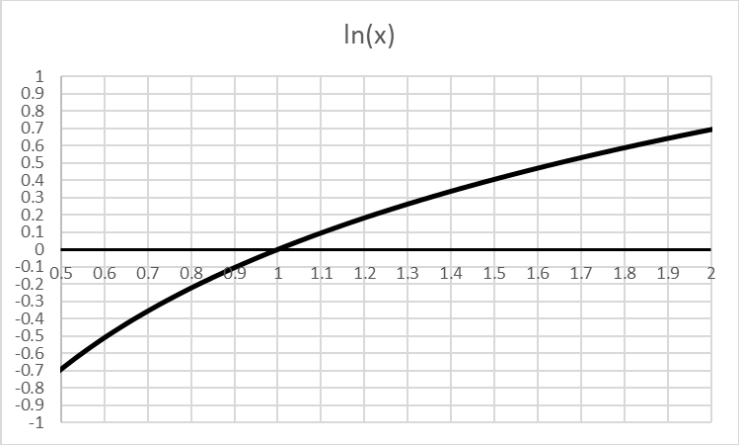
(1,5 Punkte)

Duogerüst, Triogerüst, Vielwalzengerüst

f) Berechnen Sie die ideelle Umformarbeit für Gerüst 2 aus Aufgabenteil 3 c. Für die mittlere Fließspannung nehmen Sie k_f = 300 N/mm² und für das umgeformte Volumen V = 2 cm³ an.

(2 Punkte)

Hilfestellung:



Hinweis: Schreiben Sie alle für Ihren Rechenweg notwendigen Formeln aus.

$W_{id} = k_f * V * \varphi$

$\varphi = \ln (d_2/d_1) \ln (3/4) = -0,3$
$V = 2cm^3 = 2*10^3 mm^3$

$W_{id} = 300 N/mm^2 * 2000 mm^3 * (-0,3) = - 180.000 Nmm = -180 Nm$

g) Nennen Sie den englischen Begriff für das Längswalzen

(0,5 Punkte)

Longitudinal rolling

h) In Fabrik XY werden an einer einstufigen Walzstation im Längswalzprozess Bleche hergestellt. Die Umfangsgeschwindigkeit der Ober- und Unterwalze beträgt 10 m/s.
Unmittelbar nach dem Walzgerüst soll das Material durch eine fliegende Säge inline getrennt werden. Drei Sägetypen stehen Ihnen zur Auswahl. Bitte kreuzen Sie den für diese Anwendung passenden Typ an (ohne die Anlage zu überdimensionieren) und begründen Sie Ihre Entscheidung.

- ○ **Typ A: Max. Verfahrgeschwindigkeit = 5 m/s**
- ○ **Typ B: Max. Verfahrgeschwindigkeit = 10 m/s**
- ☒ **Typ C: Max. Verfahrgeschwindigkeit = 15 m/s**

Begründung: **(1 Punkt)**

tatsächliche Austrittsgeschwindigkeit des Blechs größer

als die Geschwindigkeit u in der Haftzone